途见

基于3DGS与GMVR的
澳门文旅记忆系统

创新比赛作品说明 • 价值、创新与软件设计



红街市实拍。照片：Doraemon.tvb，CC BY-SA 3.0；素材来源记录保留于项目照片档案。

每一处平凡，都值得被记住。

以建筑和街巷为入口，将多视角照片、地点信息、三维实景与个人故事组织成可持续积累的城市记忆。

作品全称：途见--基于3DGS与GMVR的澳门文旅记忆系统

本说明以现有原型为技术基础，明确提出记忆拼图、居民故事与探究式研学的新增功能设计。

00 作品摘要与目录

途见面向澳门文旅探索与城市记忆保存。现有原型通过建筑目标检测、图像特征检索、位置辅助排序和多视角一致性核验，将照片关联到具体建筑及其记忆档案；采用三维高斯泼溅展示采集场景，并提供实时旋转、缩放及本地模型查看。

作品的价值主张是让普通街巷、民居、店铺与居民经历共同进入澳门记忆。新增设计围绕三个转变展开：由单向导览走向共创叙事，由知识推送深化为情感连接，由单点体验连接成“探究、采集、核验、创作、分享、反馈”的研学闭环。

内容	页码
项目定位与现有基础	3
3DGS与GMVR技术方案	4
核心价值与创新主张	5
可编辑的记忆拼图	6
居民故事与情感连接	7
历史城区探究式研学	8
软件优化与验证方案	9
资料来源与实施范围	10

阅读说明：已实现内容依据当前代码与运行结果整理；共创、关联推荐、人物事件和研学模块按系统设计描述。

01 项目定位与现有基础

真实问题

澳门记忆不应只围绕知名景点展开。普通建筑背后的职业、家庭与街坊故事往往分散在照片、个人叙述和地方资料中，缺少统一的地点关联与记录入口。游客容易获得建筑简介，却难以理解这里与居民生活的关系。

使用者	主要需求	系统回应
游客	认出建筑，理解地方故事	照片检索、候选确认、地图与实景探索
澳门居民	保存老照片和个人经历	地点关联与记忆档案；新增故事共创设计
学生与教师	围绕真实问题开展研学	观察与采集基础；新增任务与作品评价设计

当前原型基础

网站已具备三维地图、真实照片记忆档案、建筑识别工作台、多视角核验、位置辅助、新建筑建档及采集选图工具。本次新增实时高斯实景查看器，并接入实际大三巴重建模型。

聚焦研学应用

澳门“三五”规划已正式公布；政府相关交流材料提出研学、婚庆等新兴文旅业态及人工智能服务方向。[2][3] 途见选择探究式研学作为优先应用场景，以学习任务、资料来源和学生创作形成可验证的完整流程。

婚庆与康养可作为后续应用研究对象，当前设计集中于文化探索、社区记忆与研学，避免同时铺开多条缺少验证的服务线。

02 3DGS与GMVR技术方案

技术	职责	当前实现
3DGS	三维高斯泼溅：多视角实景重建与浏览	MacauSplat / COLMAP / Brush 重建；PlayCanvas 网页实时预览
GMVR	地理感知多视角视觉识别：关联具体建筑	YOLO检测、DINOv2检索、位置辅助排序与多照片一致性核验

GMVR（Geo-aware Multi-view Visual Recognition）是本项目对识别流程的自定义描述性名称。YOLO处理建筑区域和类别，DINOv2提取特征用于建筑身份检索；位置辅助以定位质量为条件，多视角模块检查不同照片的候选是否一致。相似度分数不等于识别正确率。



图1 途见实时高斯实景网页的实际运行画面，支持旋转与缩放。

大三巴预览直接加载155.2 MB原始PLY，保留657,492个高斯点及完整三阶球谐系数，不进行模型降采样或展示文件有损转换。大文件采用流式读取。本地打开功能在浏览器内读取文件。

三维重建使用局部坐标。网页通过建筑编号关联地图与独立实景视图；精确叠加到地理地图还需要尺度、朝向与坐标配准。

03 核心价值与创新主张

共创叙事：让使用者参与记忆的组织

CROSSCULT通过文化资源、地点、人物与公民观点之间的关联，鼓励反思和历史再解读。[1] 途见借鉴这一思路，设计可编辑的记忆拼图：系统提供候选线索，使用者补充背景、选择关联、修正信息，并形成自己的叙事作品。

情感连接：让建筑与生活经历相遇

居民的口述与家庭照片可以补充建筑介绍。一个地点既有可核对的公共历史，也有具体讲述者的个人记忆。软件为两种内容保留各自来源与表达空间，让游客理解地方生活，让居民参与城市记忆的保存。

系统闭环：让探索产出可积累的成果

系统设计把拍摄、建筑核验、空间展示、故事采集、线索关联和研学创作连接起来。每次活动留下可编辑的地点记录或记忆作品，使文化探索产生可复用的数据与内容。

创新层次	可体现的贡献
工程与应用整合	将建筑检索、定位核验、三维实景和记忆档案连接成可操作的软件流程
内容组织与交互	以地点为锚点组织照片、人物、事件和口述，提供可修改的关联与叙事
学习与社会价值	鼓励普通建筑和居民经历进入记录，支持基于资料的研学创作与跨代交流

比赛创新应由原型、对照实验和真实使用结果支撑。3DGS、YOLO、DINOv2及上游重建工具作为技术基础注明来源；项目贡献落在场景适配、系统整合和可验证的参与机制。

04 可编辑的记忆拼图

功能设计目标：让一张照片或一段叙述成为探索关联的起点。自动推荐以已收录且来源清晰的资料为依据，使用者决定是否采用、补充或删除关联。

信息对象	建议字段
地点 / 建筑	稳定编号、名称、坐标、地点确认状态、建筑类型
记忆记录	照片或录音、讲述者署名、发生时间与不确定性、记录时间、授权范围
人物 / 事件	名称或称谓、时间范围、相关地点、资料来源与审核状态
关联线索	起点与终点、关联类型、推荐理由、引用资料、用户确认与修改记录

推荐与编辑流程

上传照片或故事，先确认地点与背景；提取人名、地点、年代和主题；从审核后的资料库检索相关记录；展示“你可能还想知道”的线索及关联理由；使用者确认、修改或拒绝；将选中的线索组织成一张可编辑的记忆拼图。

示意案例：爷爷在码头工作的照片

使用者补充“家人曾在码头工作”，但尚不清楚拍摄年份。系统可推荐与已确认码头地点、职业生活或渔业主题有关的资料。推荐卡说明关联依据与资料出处，不自行认定照片年代、人物身份或具体事件。使用者可询问家人并更新记录。

优化建议

每条关系保留来源和修改历史；日期允许填写“约某年代”或“未知”；个人记忆与公共史料分层呈现；自动推测先进入待确认区。先用少量人工整理的主题资料完成案例，再评估关联推荐。

05 居民故事与情感连接

新增设计：在地点档案中加入“这里的故事”。居民可以选择地点、录制口述或输入文字，决定如何署名与公开；游客在识别建筑或打开地图地点后，可以阅读或听取关联故事，也能贡献自己的经历。

环节	交互与数据要求
选择地点	可使用设备定位，也可手动点选；拍摄者所在位置与故事发生地分别记录
记录故事	录音与文字并行；建议短篇叙述；转写文本可由讲述者修改
补充背景	填写时间范围、与地点的关系、是否为亲历，允许注明不确定之处
授权与发布	分别选择公开文字、公开录音、匿名或署名；提供撤回与编辑入口
审核与反馈	公开前检查隐私、内容与关联地点；允许补充资料，不以点赞决定史实

保留声音的温度

数字人可介绍建筑并引导使用者探索，居民原声承担个人叙事。合成讲解与居民录音在界面中分别标识，保留讲述者的表达，不自动改写成统一的标准历史。

普通建筑同样可参与

居民故事可以关联民居、店铺、街角或已经改变用途的空间。没有进入参考库的建筑，经手动确认后建立稳定地点记录；系统不以是否属于知名景点决定其记录价值。

当前网站已有定位、照片和地点档案基础。统一的居民录音上传、公开内容审核及撤回流程属于新增设计，需要云端存储与内容管理支持。

06 历史城区探究式研学

建议研学主题：“一条街如何连接建筑、职业与家庭记忆？”学生在教师指导下提出问题，通过实地观察、照片、居民自愿讲述和来源资料形成自己的解读。

学习环节	软件提供的支持	学生产出
提出问题	主题任务与背景资料入口	明确研究问题与观察计划
实地采集	多视角照片、位置确认与记录	带地点的观察笔记
核验与关联	建筑候选、资料来源及记忆拼图	经过说明的关联线索
三维探索	实时高斯实景与不同角度观察	空间观察与细节描述
创作叙事	组合照片、口述和事件资料	可编辑的主题记忆作品
分享与反馈	教师点评、同伴讨论、居民补充	修改记录与学习反思

评价关注什么

评价研究问题是否清晰、来源是否可靠、地点是否确认、个人记忆与公共史料是否区分、观点是否有依据，以及是否回应反馈进行修改。图片数量或游戏积分不能替代学习质量。

闭环如何形成

一次研学活动结束后，经过授权和审核的资料可以进入地点档案；学生收到教师或居民的反馈后修改作品；下一组使用者能够继续探索已公开的线索。记录、创作与反馈共同构成可积累的城市记忆。

07 软件优化与验证方案

优先事项	具体优化	验证方式
识别与位置	保留候选与分差；定位质量不足时回到影像排序；多图冲突提示补拍	用独立新照片比较单图、位置辅助和多视角核验
记忆拼图	先整理少量人物、事件与地点资料；逐条提供关联理由和出处	人工审核推荐相关性、引用正确性及错误关联
居民共创	云端录音与文字记录、授权、审核、编辑及撤回	检查任务完成率、授权理解和内容处理流程
研学闭环	围绕一个主题形成任务、采集、创作和反馈完整案例	比较介绍阅读与探究任务的学习成果
实景性能	按需加载、轻量展示资源、画质档位与暂停环绕	记录下载量、首帧时间及不同设备帧率

识别对照与消融

把同一建筑的一次拍摄放在同一数据分组，避免近重复照片泄漏。比较影像检索、加入位置辅助、加入多视角核验的结果。分别记录Top-1、Top-3、待确认比例与未知建筑误接受率；如与通用AI比较，使用相同照片与独立人工标签。

共创与学习验证

先开展小规模可行性试用，再根据问题调整。记录关联推荐的人工认可率、无依据关联率、完成一份记忆作品的比例和修改次数。研学评价使用统一量表；参与人数、样本选择和实施时间需在实际试用后据实报告。

这些是验证设计，不作为已经取得的实验结果。避免仅凭相似度分数或演示成功宣称准确率提高、情感连接增强或学习效果提升。

08 资料来源与实施范围

类别	本说明对应范围
已实现的基础	三维地图、真实照片档案、建筑检索、位置辅助、多视角核验、建档与采集选图；新增网页实时高斯预览
新增功能设计	记忆拼图关联推荐、人物事件资料组织、居民录音共创、云端审核与研学任务闭环
研究验证	独立识别测试、融合消融、关联质量及学习效果评价；实际结果需另行开展并记录

参考资料

[1] European Commission / CORDIS. CROSSCULT 项目成果：文化资源关联、公民观点与历史再解读。 查看原文

[2] 澳门政策研究和区域发展局。《澳门特别行政区经济和社会发展第三个五年规划（2026-2030年）》专题。 查看原文

[3] 澳门特区政府。“三五”规划经济财政范畴交流会：研学、婚庆及人工智能服务方向。 查看原文

[4] Oquab et al. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision. 查看原文

[5] Kerbl et al. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. SIGGRAPH 2023. 查看原文

[6] OOOSplat 0.6.0 发布说明：离线HTML、流式PLY与导出功能等。 查看原文

[7] PlayCanvas Engine：浏览器高斯渲染。 查看原文

项目与素材说明

模型重建基础来源为OOOSplat、COLMAP与Brush；网站使用DINOv2等已有模型，并通过场景适配和流程整合形成项目功能。红街市照片署名及授权保留；网页截图为本项目实际运行画面。CROSSCULT作为设计参考引用。